



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

 @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Energía cinética

Teorema Trabajo-Energía cinética

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

En mecánica, muchos fenómenos implican cuerpos en movimiento. Para describir estos procesos, se introduce la energía cinética como una medida del efecto que puede producir un cuerpo por el hecho de moverse.



Energía cinética: La energía cinética es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Es directamente proporcional a la **masa** del cuerpo y al cuadrado de su **velocidad**.

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad [J]$$

Su unidad de medida es: Joule $[J]$

$$1[J] = 1 \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$$

Ejercicio: Una pelota de 500 $[g]$ se mueve a 4 $[m/s]$. Determine su energía cinética.

Solución: Datos a reemplazar: $m = 0,5[kg]$ $v = 4[m/s]$

Entonces la energía cinética es: $K = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 4^2 = \underline{4[J]}$

Trabajo y energía

➤ Energía cinética

Ejercicio: Una pelota de $1,2[kg]$ es lanzada con una velocidad inicial $\vec{v}_0 = 6\hat{i} + 8\hat{j}[m/s]$. Determine la energía cinética inicial de la pelota.

Solución: En la fórmula de energía cinética $K = \frac{1}{2}mv^2$, la cantidad v es la magnitud de la velocidad. Esto quiere decir que para reemplazar v en esta fórmula debemos determinar la magnitud de la velocidad $\vec{v}_0$ dada:

$$v_0 = |\vec{v}_0| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10[m/s]$$

Entonces, la energía cinética es $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,2 \cdot 10^2 = 60[J]$

Ejercicio: Un vehículo de 2 toneladas frena de acuerdo a la ecuación

$$x(t) = 15t - \frac{1}{2}3t^2$$

Determine la energía cinética: **a)** inicial, **b)** a los $2[s]$, **c)** al detenerse.

Solución: Para calcular la energía cinética debemos determinar la velocidad (magnitud de la velocidad) en cada instante solicitado, siendo la ecuación de velocidad: $v(t) = 15 - 3t$

Así tenemos: $m = 2000[kg]$, y las velocidades son:

Inicial: $v(0) = 15 \left[\frac{m}{s} \right]$ En $t = 2[s]$: $v(2) = 9 \left[\frac{m}{s} \right]$ Al detenerse: $v_f = 0$

de modo que la energía cinética es:

a) $K = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot 15^2 = 225000[J]$ **b)** $K = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot 9^2 = 81000[J]$ **c)** $K = 0$

Ejercicio propuestos

Ejercicio: Un móvil de $980[kg]$ circula por una carretera recta a una velocidad de $18[m/s]$. Al pasar por un radar, reduce su velocidad a $12 [m/s]$.

- a) Calcula la energía cinética inicial y final del móvil.
- b) ¿Cuál es la variación de energía cinética durante esta desaceleración?

Solución: a) $K_i = 158760[J]$ $K_f = 70560[J]$ b) $\Delta K = 10440[J]$

Ejercicio: Un método para determinar la energía cinética de los neutrones contenidos en un haz, tal como el de un reactor nuclear, es medir cuánto tiempo le toma a una partícula del haz pasar por dos puntos fijos separados por una distancia conocida. Esta técnica se conoce como el método del tiempo de vuelo. Consideremos un neutrón que es desplazado una distancia $d = 6,2[m]$ en un tiempo $t = 160[\mu s]$. ¿Cuál es su energía cinética? La masa de un neutrón es de $1,67 \times 10^{-27}[kg]$.

Solución: $K = 1,26 \times 10^{-1} [J]$

Relación entre Trabajo y Energía cinética:

Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y modifica su velocidad, se produce un trabajo que cambia su energía cinética. Esta relación permite conectar el concepto de fuerza con el de energía.

Teorema Trabajo - Energía cinética:

El teorema del trabajo y la energía cinética establece que el **trabajo total** realizado sobre un cuerpo es igual a la **variación de su energía cinética**:

$$W_{total} = \Delta K$$

Otras formas de expresar esta relación:

$$W_{total} = K_f - K_i$$

o

$$W_{total} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Ejercicio: El trabajo total realizado sobre una caja de $m = 40[kg]$ al desplazarla fue de $W = 221,35[J]$. Si al comienzo del movimiento la caja tenía una velocidad de $v_i = 2[m/s]$, determine la velocidad con la que llega al final del desplazamiento.

Solución: Usamos la relación entre trabajo y energía cinética: $W_{total} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$ y podemos despejar la velocidad final:

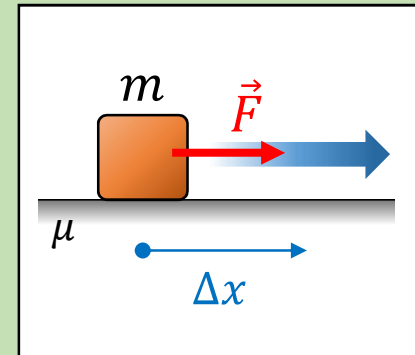
$$W_{total} + \frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 \Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{2}{m}W_{total} + v_i^2} = \sqrt{\frac{2}{40}221,35 + 2^2} = \underline{3,88[m/s]}$$

Trabajo y energía

➤ Teorema Trabajo – Energía cinética

Ejercicio: Considere un bloque de masa $m = 500[g]$, inicialmente en reposo, que es desplazado por una fuerza $\vec{F}$ de magnitud $F = 4[N]$ una distancia $\Delta x = 2[m]$ a lo largo de una superficie horizontal con coeficiente de roce cinético $\mu_k = 0,4$.

- a) Determine el trabajo total ejercido sobre el bloque.
- b) Use el teorema trabajo energía para determinar la velocidad del bloque al recorrer los $2[m]$.



Solución: a) El DCL y las ecuaciones de movimiento son:

$$\Sigma F_x = -F_{Rc} + F = ma \quad \Sigma F_y = N - mg = 0$$

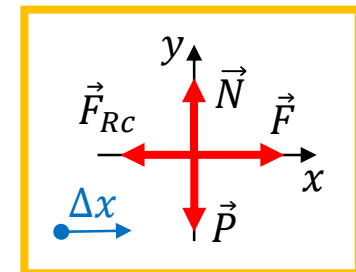
Fuerza normal: $N = mg = 0,5 \cdot 9,8 = 4,9[N]$

y la fuerza de roce: $F_{Rc} = \mu_k N = 0,4 \cdot 4,9 = 1,96[N]$

Calculamos el trabajo realizado por cada fuerza:

$$W_N = 0 \quad W_P = 0 \quad W_F = 4 \cdot 2 \cdot \cos 0 = 8[J] \quad W_{F_R} = 1,96 \cdot 2 \cdot \cos 180^\circ = -3,92[J]$$

de modo que el trabajo total es: $W_T = 8 - 3,92[J] = 4,08[J]$



b) Como el bloque comienza del reposo, entonces: $v_i = 0 \Rightarrow K_i = 0$

Ahora, de la relación trabajo y energía cinética despejamos la velocidad final:

$$W_T = \frac{1}{2}mv_f^2 - 0 \Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{2 \cdot W_T}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4,08}{0,5}} = 4,04 \left[\frac{m}{s} \right]$$